UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MANUEL JOSÉ RAMÍREZ PINEDA

PERFIL DEL PRACTICANTE

Estudiante de décimo semestre de Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Colombia (promedio 4.2/5.0), con formación sólida en ciencias aplicadas, programación y análisis de datos. Desarrollo proyectos propios de firmware embebido, sistemas IoT y modelación matemática, y participo como investigador colaborador en el grupo UNAL-MIT trabajando con redes neuronales informadas por física (PINNs). Busco práctica profesional en entornos de energía o innovación donde aportar con autonomía y rigor técnico.

CORREO INSTITUCIONAL

manramirezpi@unal.edu.co

CORREO ALTERNO

manueljramirez63@gmail.com

NÚMERO DE CONTACTO

+57 315 229 8365
Medellín - Colombia

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Programa Curricular: Ingeniería física
Promedio Académico: 4.2/5.0

Nombre del Curso/Diplomado/Otros: AWS Academy Machine Learning Foundations
Institución: AWS Academy
Año: 2026 (en curso)

Nombre del Curso/Diplomado/Otros: AWS Academy Cloud Architecting (Insignia)
Institución: AWS Academy
Año: 2025

Nombre del Curso/Diplomado/Otros: AWS Academy Cloud Foundations (Insignia)
Institución: AWS Academy
Año: 2025

Idioma: Inglés
Nivel: B1 – Certificado por la Oxford Placement Test, Universidad Nacional de Colombia

Título: Bachiller Académico y Media Técnica en Electricidad y Electrónica (con mención de honor)
Institución: Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío
Año: 2020

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: C, Python, Java (Android), MATLAB, R
Embebidos: ESP32 (ESP-IDF), STM32F411RE, FreeRTOS
Herramientas: Git, MQTT, SPIFFS

EXPERIENCIA ACADÉMICA O INVESTIGATIVA

Actividad o grupo: Grupo de Investigación UNAL-MIT — Redes Neuronales Informadas por Física (PINNs)
Tipo de participación: Investigador colaborador — Implementación de redes neuronales informadas por física (PINNs) para modelado de sistemas nucleares; regresión simbólica y resolución de ecuaciones diferenciales con ML
Institución/Establecimiento: Universidad Nacional de Colombia
Año: 2026 — Actual

Actividad o grupo: Proyecto SolarTracker v2.1 — Sistema de seguimiento solar astronómico de 2 ejes
Tipo de participación: Autor y desarrollador — Hardware, firmware (ESP32/FreeRTOS/MQTT), app Android y análisis energético
Institución/Establecimiento: Proyecto independiente — github.com/manramirezpi/SolarTracker
Año: 2025 — Actual

Actividad o grupo: Proyecto Hexápodo Robótico — Robot de 6 patas con 18 servos
Tipo de participación: Desarrollador de firmware y hardware — Implementación de cinemática directa e inversa sobre plataforma hexápoda existente (STM32F411RE, FreeRTOS); actualmente en desarrollo de la primera extremidad como base del sistema de locomoción completo.
Institución/Establecimiento: Proyecto independiente
Año: 2026 — Actual

Actividad o grupo: Semillero de Investigación — Desarrollo de robot ROBERT
Tipo de participación: Colaborador — Caracterización de capacidad energética de celdas de batería mediante ciclos de carga/descarga, para conformación de packs homogéneos en el sistema de potencia del robot
Institución/Establecimiento: Universidad Nacional de Colombia
Año: 2024 — 2025

Actividad o grupo: Proyecto académico — Sistema de recomendación musical basado en espectrogramas
Tipo de participación: Autor del proyecto — Desarrollo, programación y análisis de datos
Institución/Establecimiento: Universidad Nacional de Colombia
Año: 2023

Importante: Los soportes o certificados de la información consignada en este documento serán entregados a solicitud de la entidad en caso de ser requeridos.